```
}
```

Listing 1: 中点画线法核心代码

5.1.2 Bresenham 画线法实现

```
/**
 * Bresenham画线法 (支持任意斜率)
 * @param x0, y0 起点坐标
 * @param x1, y1 终点坐标
 * @return 直线上的像素点集合
 */
std::vector<D2D1_POINT_2F> BresenhamLine(int x0, int y0, int x1, int
    y1) {
     std::vector<D2D1_POINT_2F> pixels;

     int dx = abs(x1 - x0);  // x方向距离(绝对值)
     int dy = abs(y1 - y0);  // y方向距离(绝对值)
     int sx = (x0 < x1) ? 1 : -1;  // x方向步进(正向或反向)
     int sy = (y0 < y1) ? 1 : -1;  // y方向步进(正向或反向)
     int err = dx - dy;  // 误差项初始值

     int x = x0, y = y0;
     while (true) {
         pixels.push_back(D2D1::Point2F((float)x, (float)y));

         // 到达终点, 退出循环
         if (x == x1 && y == y1) break;

         int e2 = 2 * err;  // 误差项的2倍, 用于判断
         // 判断是否需要在x方向步进
         if (e2 > -dy) {
             err -= dy;
             x += sx;
         }
         // 判断是否需要在y方向步进
         if (e2 < dx) {
             err += dx;
             y += sy;
         }
```